

PROJETO

Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas

INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S

Kaue Santos Cassimiro – Ra: 26028596

Denise de Souza Lima – Ra: 26028465

Igor Araújo de Carvalho – Ra: 26029430

Matheus Texeira da R. Lima – Ra: 26029084

Sumário

1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Apresentação	2
1.2 Processo de desenvolvimento de Software.....	2
1.3 Modelo Scrum	3
2. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio.....	3
2.1 Desafio	3
2.2 Entender Mapear	4
2.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)	4
2.4 Prototipagem	5
3.REQUISITOS DE SISTEMA	6

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE	6
3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE.....	8
4. ARQUITETURA DO SISTEMA.....	9
4.1 Visão Geral do Sistema	9
4.2 Estrutura Geral do Sistema	10
4.3 Tecnologias utilizadas	11
4.4 Componentes do Sistema	11
4.5 Diagrama Simplificado	11
4.6 Organização de Arquivos e Pastas	12
5. CASOS DE USO.....	12
5.1 Caso de Uso: Administrador	12
5.2 Caso de Uso: Escola.....	13

1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

A **Messier Data & Creative** é uma empresa focada no desenvolvimento de jogos e experiências interativas, unindo tecnologia e criatividade para gerar maior engajamento em eventos, demonstrações de produtos e campanhas de marca. Buscando expandir sua atuação, a empresa planeja lançar uma plataforma de jogos digitais voltada para escolas de ensino fundamental e médio, com foco educacional e interativo.

Dentro desse contexto, o presente Projeto Interdisciplinar tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo Desktop responsável por gerenciar assinaturas de jogos educacionais por instituições de ensino. O sistema permitirá o controle de pacotes contratados, limites de acessos mensais, endereços de IP autorizados e a geração de relatórios de consumo.

O funcionamento do sistema será simulado a partir do módulo Escola, seguindo um fluxo estruturado. Inicialmente, no processo de **login**, a escola realiza sua autenticação, e o sistema valida se há um pacote ativo, além de verificar se o IP de origem está autorizado. Em seguida, no módulo de **catálogo**, são exibidos os jogos disponíveis de acordo com o pacote contratado pela instituição. Por fim, na etapa de **acesso**, a escola simula a utilização de um jogo, e o sistema registra esse uso, contabilizando o consumo mensal e respeitando os limites definidos no plano.

Dessa forma, o projeto busca aplicar conceitos de engenharia de software, organização de sistemas e controle de dados, garantindo uma solução eficiente, segura e alinhada às necessidades do contexto educacional.

1.2 Processo de desenvolvimento de Software

O infográfico apresenta a aplicação do modelo ágil Scrum no projeto da Messier Data & Creative, destacando a organização do time e do processo de desenvolvimento.

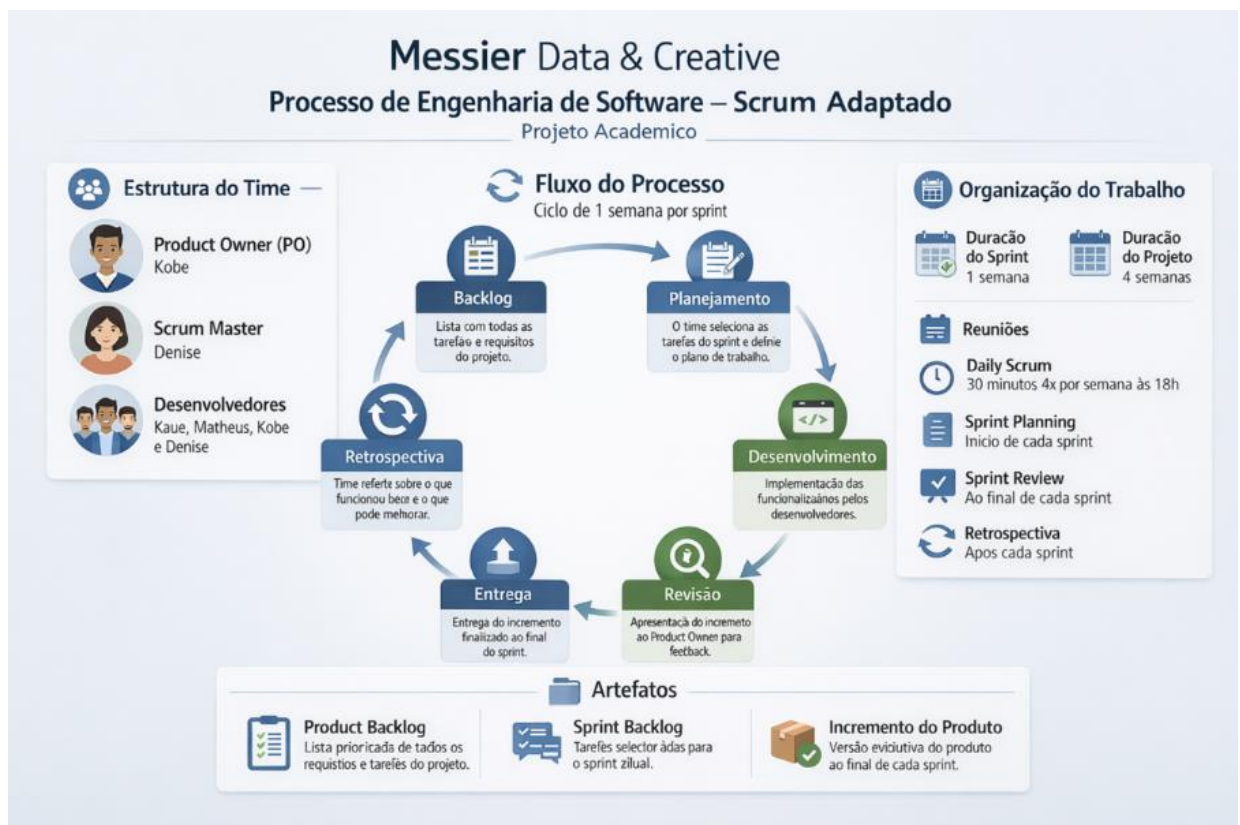
Na estrutura da equipe, Igor atua como *Product Owner (PO)*, sendo responsável por definir e priorizar os requisitos do sistema no Product Backlog. Denise, como *Scrum Master*, garante que o processo Scrum seja seguido corretamente, auxiliando a equipe e removendo impedimentos. Já os

desenvolvedores Kaue, Denise, Igor e Matheus são responsáveis pela implementação das funcionalidades, testes e entregas do sistema.

O processo ocorre em sprints, com etapas bem definidas: inicia-se no Backlog, onde ficam as demandas do projeto; passa pelo Planejamento, onde as tarefas da sprint são definidas; segue para o Desenvolvimento e Testes, garantindo a construção e validação do sistema; depois ocorre a Revisão e Entrega do incremento; e finaliza com a Retrospectiva, promovendo melhorias contínuas.

Assim, o modelo Scrum permite que a equipe trabalhe de forma organizada, colaborativa e iterativa, evoluindo o software a cada ciclo de desenvolvimento.

1.3 Modelo Scrum



2. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio

2.1 Desafio

A proposta inicial do Projeto Interdisciplinar consiste no desenvolvimento de um aplicativo Desktop para gerenciamento de assinaturas de jogos educacionais voltados para escolas de ensino fundamental e médio.

O sistema deverá permitir:

- Controle de pacotes contratados pelas escolas

- Gerenciamento de limites de acessos mensais
- Validação de IPs autorizados
- Geração de relatórios de consumo dos jogos

O objetivo é garantir organização, segurança e acompanhamento do uso da plataforma pelas instituições.

2.2 Entender Mapear

Nesta etapa, foi realizada a análise do problema e o entendimento das necessidades do usuário (escola). O fluxo principal identificado foi:

1. **Login da escola**
 - Autenticação no sistema
 - Verificação de pacote ativo
 - Validação do IP autorizado
2. **Visualização do catálogo**
 - Exibição dos jogos disponíveis conforme o pacote contratado
3. **Acesso aos jogos**
 - Registro do uso
 - Controle do limite mensal de acessos
4. **Relatórios**
 - Consulta do consumo de jogos pela escola

Esse mapeamento permite visualizar toda a jornada do usuário dentro do sistema.

2.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)

2.3 IDEIAÇÃO — DESENHO DA SOLUÇÃO

TRILHA DO USUÁRIO



Características da Solução

- ✓ Interface simples e intuitiva
- ✓ Dashboard com informações do pacote e consumo
- ✓ Alertas de limite de uso
- ✓ Sistema de validação automática de IP
- ✓ Relatórios claros e organizados

2.4 Prototipagem

- A de Acesso ao Jogo
- Relatórios de Consumo

O protótipo apresenta:

- Layout limpo e organizado
- Navegação simples
- Estrutura funcional do sistema

Essa etapa permite validar a solução antes da implementação, identificando possíveis melhorias na usabilidade e no fluxo do sistema.

3.REQUISITOS DE SISTEMA

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

Requisito 1

Função	Cadastro de Games (CRUD)
Descrição	Permite cadastrar, editar, excluir, buscar e visualizar games com nome, descrição, tema/disciplina, faixa etária e status (ativo/inativo).
Entradas	Nome, descrição, tema/disciplina, faixa etária, status
Fonte	Administrador
Lançamentos	Registro e atualização de games no sistema (adicionar/deletar)
Saídas	Game cadastrado/atualizado, lista de games, mensagens de validação
Ação	Criar, editar, excluir e listar games
Prioridade	Alta
História de Usuário	Como administrador, quero cadastrar games para disponibilizá-los nos pacotes

Requisito 02

Função	Cadastro de Pacotes (CRUD)
Descrição	Permite gerenciar pacotes contendo games, limite de acessos mensais e preço mensal.
Entradas	Nome do pacote, lista de games, limite de acessos/mês, preço
Fonte	Administrador
Lançamentos	Registro e atualização de pacotes
Saídas	Pacote cadastrado/atualizado, lista de pacotes

Ação	Criar, editar, excluir pacotes e associar games (CRUD)
Prioridade	Alta
História de Usuário	Como administrador, quero criar pacotes para organizar os games

Requisito 03

Função	Cadastro de Escolas (CRUD)
Descrição	Permite cadastrar escolas com dados básicos, pacote ativo (apenas um) e IPs autorizados.
Entradas	Dados da escola, pacote selecionado, lista de IPs
Fonte	Administrador
Lançamentos	Registro e atualização de escolas
Saídas	Escola cadastrada, confirmação de vínculo e status
Ação	Criar, editar, excluir escola, vincular pacote e gerenciar IPs
Prioridade	Alta
História de Usuário	Como administrador, quero cadastrar escolas para acesso à plataforma, editar e excluir

Requisito 04

Função	Login do Módulo escola com validação
Descrição	Permite o login da escola validando se há um pacote ativo vinculado e se o IP de origem está autorizado
Entradas	Login, senha, IP de origem
Fonte	Usuário escola
Lançamentos	Registros de tentativas de acesso
Saídas	Acesso permitido ou negado
Ação	Validar login, verificar pacote e IP
Prioridade	Alta
História de Usuário	Como escola, quero fazer login para acessar os games

Requisito 05

Função	Exibição de games por pacote
Descrição	Exibe os games disponíveis conforme o pacote ativo da escola
Entradas	Escola logada, pacote ativo
Fonte	Sistema
Lançamentos	Consulta de games disponíveis
Saídas	Lista de games disponíveis

Ação	Filtrar e exibir games do pacote
Prioridade	Média
História de Usuário	Como escola, quero visualizar os games disponíveis

Requisito 06

Função	Registro de acesso aos games
Descrição	Registra cada tentativa de acesso a um game com data/hora, escola, game, IP e resultado, além de atualizar o contador mensal
Entradas	Escola, game, IP e data/hora
Fonte	Sistema
Lançamentos	Gravação de log de acesso e atualização do contador mensal
Saídas	Registro de acesso armazenado
Ação	Registrar acesso e incrementar contador
Prioridade	Alta
História de Usuário	Como sistema, quero registrar acessos para controle de uso

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

Requisito NF 01

Nome	Funcionamento Offline
Descrição	A aplicação deve funcionar em modo offline (local), sem necessidade de conexão com a internet, para fins de protótipo
Categoria	Ambiente / Operacional
Restrição	Deve rodar localmente na máquina do usuário
Prioridade	Alta

Requisito NF 02

Nome	Usabilidade da Interface
Descrição	A interface deve ser intuitiva, de fácil navegação e compatível com desktop (Windows), contendo telas de listagem e formulários
Categoria	Usabilidade
Restrição	Deve seguir padrão visual simples e organizado
Prioridade	Alta

Requisito NF 03

Nome	Desempenho
Descrição	O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado para consultas e relatórios considerando uma base de dados pequena a média
Categoria	Desempenho

Requisito NF 03

Restrição	Respostas rápidas (até poucos segundos)
Prioridade	Média

Requisito NF 04

Nome	Arquitetura de camadas
Descrição	O sistema deve ser desenvolvido de forma modular e organizada em camadas
Categoria	Arquitetura
Restrição	Separação claras entre camadas, evitando dependência direta entre UL e banco de dados
Prioridade	Alta

Requisito NF 05

Nome	Persistência em banco relacional
Descrição	O sistema deve utilizar banco de dados relacionais garantindo integridade dos dados por meio de chaves, relacionamentos e validações
Categoria	Dados
Restrição	Uso de chaves primárias, estrangeiras e regras de integridade
Prioridade	Alta

Requisito NF 06

Nome	Documentação do sistema
Descrição	O projeto deve possuir documentação clara e padronizada, incluindo readme e manual rápido de execução
Categoria	Documentação
Restrição	Deve conter instruções de instalação, execução e uso
Prioridade	Média

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

4.1 Visão Geral do Sistema

Nome do sistema

Sistema Messier

Objetivo do sistema

O Sistema Messier é uma aplicação desktop desenvolvida para gerenciar assinaturas de jogos educacionais contratados por escolas de ensino fundamental e médio.

O sistema tem como objetivo:

- Controlar os pacotes contratados pelas escolas;
- Gerenciar limites mensais de acesso aos jogos;
- Validar IPs autorizados para acesso;
- Registrar acessos realizados;

Público-alvo

O sistema é destinado para Instituições de ensino e Administradores responsáveis pela gestão da plataforma.

Principais funcionalidades

Administrador

- Realizar login;
- Cadastrar games;
- Gerenciar pacotes;
- Cadastrar escolas;
- Gerenciar IPs autorizados;
- Consultar relatórios.

Escola

- Realizar login;
- Visualizar jogos disponíveis conforme o pacote;
- Acessar jogos;
- Consultar consumo.

4.2 Estrutura Geral do Sistema

O **Sistema Messier** é uma aplicação desktop com interface gráfica para interação com os usuários.

Sua estrutura é organizada em camadas:

- **Camada de Apresentação (Interface):** responsável pelas telas e interação com usuário;
- **Camada de Negócio:** responsável pelas regras de validação, autenticação e controle de acessos;
- **Camada de Dados:** responsável pela comunicação com o banco de dados.

O sistema será desenvolvido utilizando **C#** para a lógica da aplicação e **SQL Server** para armazenamento dos dados.

4.3 Tecnologias utilizadas

As principais tecnologias do projeto serão:

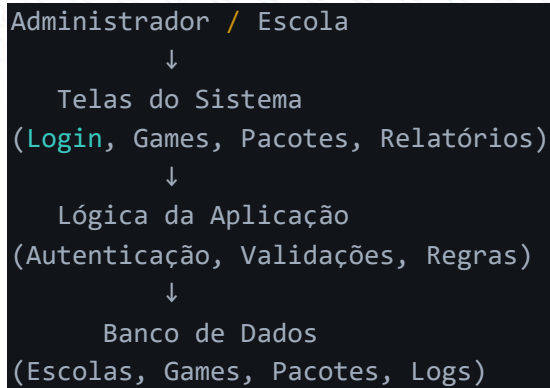
- C#
- SQL Server Banco de dados
- Visual Studio Code
- GitHub
- Draw.io

4.4 Componentes do Sistema

A tabela abaixo descreve as responsabilidades de cada módulo principal do sistema:

Componente	Responsabilidade
Tela de Login	Autenticar administradores e escolas
Tela Principal	Navegação entre funcionalidades
Módulo de Games	Cadastro e gerenciamento de jogos
Módulo de Pacotes	Controle dos pacotes disponíveis
Módulo de Escolas	Cadastro das escolas e IPs
Módulo de Relatórios	Exibir dados de consumo

4.5 Diagrama Simplificado



4.6 Organização de Arquivos e Pastas

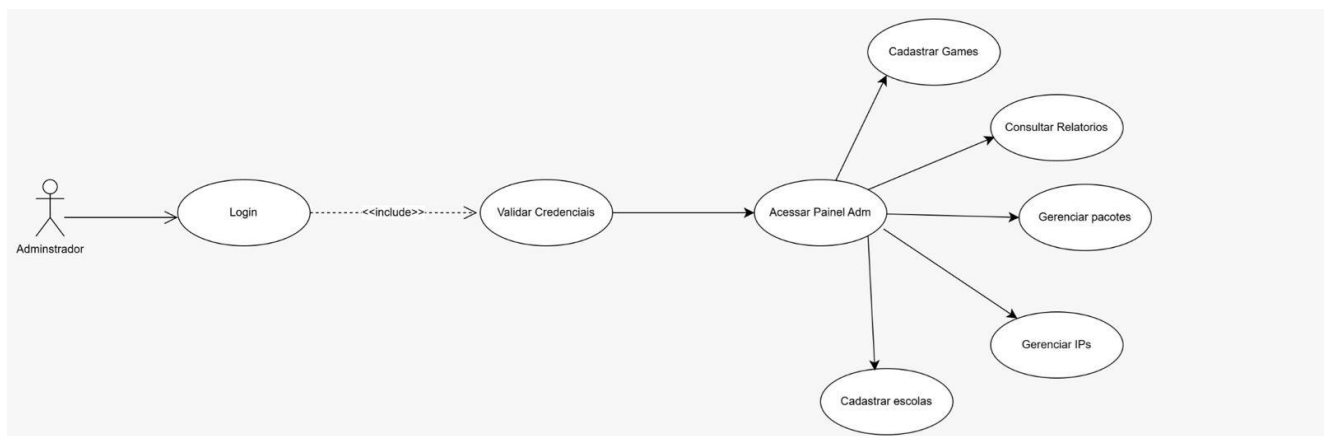
Para garantir a rastreabilidade e organização acadêmica, o projeto está estruturado em diretórios específicos:

Estrutura: Uma pasta dedicada para cada disciplina do semestre, contendo suas respectivas entregas, documentações e versões do código-fonte.

5. CASOS DE USO

5.1 Caso de Uso: Administrador

Esta seção detalha as interações do Ator Administrador, responsável pela gestão técnica e operacional da plataforma Messier.

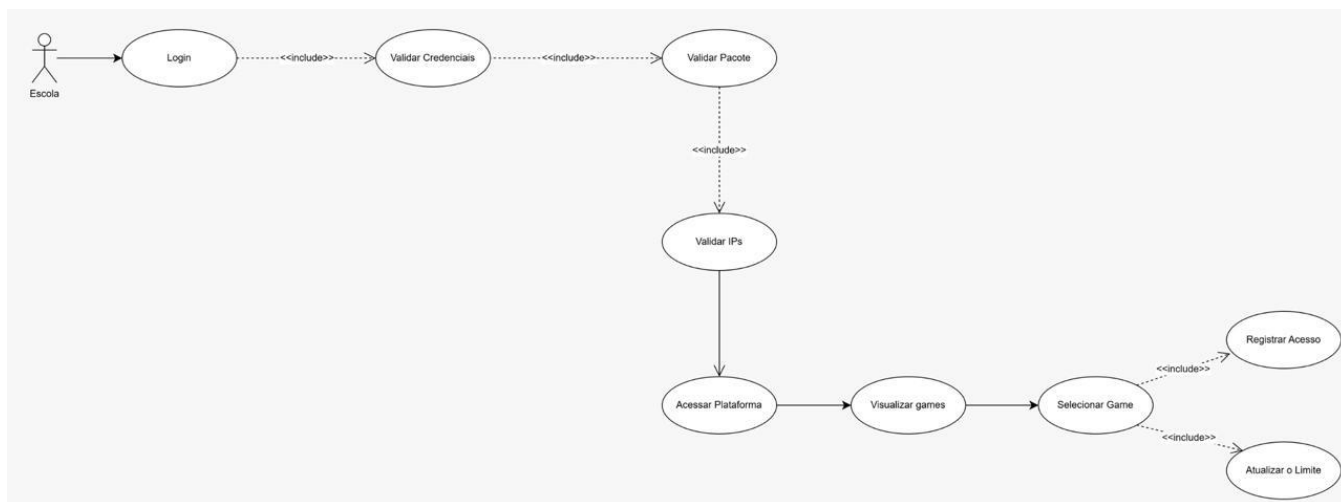


Campo	Descrição
Ator	Administrador
Objetivo	Gerenciar o ecossistema da plataforma (jogos, pacotes e escolas).

Entrada	Credenciais administrativas, dados dos jogos, definições de pacotes e informações das escolas.
Salda	Sistema atualizado com novos registros, alterações ou exclusões de dados cadastrais.

5.2 Caso de Uso: Escola

Esta seção detalha as interações do Ator Escola (Coordenador/Aluno), focado no consumo dos conteúdos e monitoramento de uso.



Campo	Descrição
Ator	Escola
Objetivo	Acessar a plataforma e utilizar os jogos educacionais contratados pela instituição.
Entrada	Credenciais de acesso da escola (login e senha), IP de origem e pacote contratado ativo.
Saída	Acesso autorizado à plataforma, exibição dos jogos disponíveis conforme o pacote contratado e registro das atividades de uso.